

# PLANTILLA PROYECTO DE AULA

## Ingeniería de Software

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| Nombre del proyecto    | L&F                             |
| Integrantes            | Sebastián Caicedo, Javier carta |
| Grupo / curso          | Ingeniería de software          |
| Docente                | Aisner Jose Marrugo Juliao      |
| Semestre               | Séptimo semestre                |
| Fecha de inicio        | 24/08/2026                      |
| Fecha de entrega final | [Complete este campo]           |

*Documento guía para formulación, desarrollo, seguimiento y entrega del proyecto.*

## 1. Propósito del proyecto de aula

El Proyecto de Aula busca integrar los conocimientos y prácticas trabajados en la asignatura de Ingeniería de Software mediante el desarrollo incremental de una solución de software a un problema real o suficientemente representativo. El proyecto se ejecutará durante el segundo y tercer corte, con evidencias de análisis, diseño, construcción, pruebas, gestión del trabajo y presentación de resultados.

*La propuesta debe ser viable dentro del tiempo disponible. Se valorará más un producto funcional, bien diseñado y sustentado que una solución sobredimensionada e incompleta.*

## 2. Normas de presentación y formato — APA 7

*Todo el documento deberá elaborarse aplicando las normas APA, séptima edición (APA 7), no únicamente en la lista de referencias. Esto incluye la presentación general del texto, jerarquía de títulos, citación de fuentes, tablas, figuras, gráficos, imágenes, notas y referencias. Cuando exista una directriz institucional específica que complemente APA 7, deberá seguirse también.*

- Las referencias deben presentarse en formato APA 7 y, cuando exista, incluir DOI como enlace DOI. Para recursos web utilice la URL correspondiente según las reglas de APA 7.
- Mantenga consistencia tipográfica, de espaciado, márgenes, sangrías, numeración y niveles de encabezado en todo el documento.
- Utilice redacción académica, clara y coherente. Evite afirmaciones técnicas o estadísticas sin respaldo cuando requieran evidencia.
- No copie imágenes, diagramas, tablas o fragmentos de otras fuentes sin atribución. Si se adaptan, debe indicarse expresamente.
- Las figuras —incluidos gráficos, diagramas, capturas, modelos, arquitecturas e imágenes— deben numerarse consecutivamente (Figura 1, Figura 2, etc.), llevar título y reconocer la fuente cuando no sean de elaboración propia.
- Las tablas deben numerarse consecutivamente (Tabla 1, Tabla 2, etc.), llevar un título claro y, cuando corresponda, una nota con la fuente o indicación de elaboración propia.
- Incluya en la lista de referencias únicamente las fuentes citadas en el documento y asegúrese de que toda cita tenga su referencia correspondiente.
- Use citación autor-fecha para toda idea, dato, definición, modelo, metodología, imagen, tabla o información tomada o adaptada de una fuente externa.

## 3. Lineamientos generales

*Además de los lineamientos técnicos, el equipo es responsable de la calidad académica del documento. La presentación completa debe ajustarse a APA 7: citas, referencias, tablas, figuras, gráficos, títulos, notas y atribución de fuentes. La ausencia de citación o la presentación de material ajeno como propio constituye una deficiencia académica.*

- El proyecto será desarrollado en equipos definidos por el docente.
- Debe resolver una necesidad o problema claramente identificado y tener usuarios o actores definidos.
- El equipo deberá aplicar prácticas de desarrollo ágil y mantener trazabilidad entre requerimientos, implementación y pruebas.
- El código fuente deberá mantenerse en un repositorio de control de versiones.
- Cada integrante deberá evidenciar participación real en el proyecto.
- Las decisiones técnicas relevantes deberán estar justificadas.

- La solución debe incluir pruebas y evidencia de funcionamiento.
- El alcance podrá ajustarse durante el desarrollo, siempre que el cambio sea documentado y aprobado por el docente.

## 4. Identificación del proyecto

*¿Qué debe desarrollar? Registre los datos que permiten identificar y localizar el proyecto: nombre, integrantes, grupo, responsable, metodología de trabajo y enlaces técnicos. Los enlaces al repositorio y a la demostración deben mantenerse accesibles para el docente durante el proceso de evaluación.*

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Nombre del proyecto</b>                 | L&F                   |
| <b>Equipo</b>                              | [Complete este campo] |
| <b>Líder / Scrum Master (si aplica)</b>    | [Complete este campo] |
| <b>Repositorio</b>                         | [Complete este campo] |
| <b>URL del producto / demo (si aplica)</b> | [Complete este campo] |
| <b>Metodología / marco de trabajo</b>      | [Complete este campo] |

## 5. Resumen ejecutivo

En el campus universitario es frecuente que estudiantes, docentes y personal administrativo personales (carnés, cargadores, audífonos, llaves, cuadernos, entre otros), sin que exista un canal centralizado y confiable para reportarlos o recuperarlos. Actualmente este proceso se resuelve de forma informal, a través de grupos de redes sociales, avisos físicos o registros manuales en oficinas de bienestar universitario, lo que retrasa la devolución de los objetos y no ofrece garantías sobre quién realmente los reclama.

Para atender esta problemática se propone L&F (Lost & Found), una aplicación web que permite a la comunidad universitaria reportar objetos perdidos y encontrados, y gestionar su devolución de forma centralizada. A diferencia de otras soluciones existentes (Universidad Ean, s.f.; UniFind, s.f.), que publican abiertamente los detalles de los objetos encontrados, L&F incorpora un mecanismo de verificación por comparación de atributos: los detalles distintivos del objeto encontrado permanecen ocultos y solo se hacen visibles al comparar la descripción entregada por quien reclama el objeto, reduciendo así el riesgo de reclamaciones fraudulentas.

Los usuarios objetivo son estudiantes, docentes y personal administrativo. El alcance del MVP contempla el registro de usuarios, la publicación de reportes con información pública limitada, un formulario de reclamo con verificación de atributos, y un panel administrativo básico. Se espera que L&F agilice la recuperación de objetos perdidos y aumente la confianza de la comunidad en el proceso de devolución.

## 6. Problema y contexto

### 6.1 Descripción del problema

La pérdida de objetos personales dentro de las instalaciones universitarias es una situación cotidiana que afecta a estudiantes, docentes y personal administrativo. Actualmente, la mayoría de las instituciones no cuentan con un sistema digital centralizado para gestionar este proceso; en su lugar, se recurre a mecanismos informales como grupos de mensajería, publicaciones en redes sociales o cartelera físicas, y en algunos casos a oficinas de objetos perdidos que llevan registros manuales en papel.

Esta falta de centralización trae varias consecuencias: la información se dispersa y se pierde con facilidad, no existe trazabilidad sobre qué objetos han sido reportados, entregados o resueltos, y el proceso de búsqueda termina dependiendo del azar o de la buena voluntad de terceros. Además, cuando sí existen plataformas para este fin, la mayoría de ellas —incluidas iniciativas académicas similares desarrolladas en otras universidades (Universidad Ean, s.f.)— exponen públicamente las fotografías y descripciones completas de los objetos encontrados. Esto genera un problema adicional: cualquier persona, sea o no la dueña real del objeto, puede tener acceso a suficiente información para reclamarlo, lo que abre la puerta a reclamaciones fraudulentas y dificulta que el objeto termine en manos de su verdadero propietario.

En consecuencia, el problema no es únicamente la ausencia de un canal digital, sino la falta de un mecanismo confiable que permita verificar la legitimidad de quien reclama un objeto antes de entregarlo.

## 6.2 Usuarios y partes interesadas

- **Estudiantes, docentes y personal administrativo:** usuarios principales que pueden perder o encontrar objetos dentro del campus, y que usan la aplicación tanto para reportar como para reclamar objetos.
- **Personal de bienestar universitario, vigilancia o punto de objetos perdidos:** actúa como administrador del sistema; gestiona la custodia física de los objetos entregados, valida los reclamos que requieren revisión manual y modera las publicaciones.
- **La institución universitaria:** parte interesada indirecta, beneficiada por contar con un proceso más ordenado, trazable y con menor carga operativa para el personal encargado de objetos perdidos.

## 6.3 Justificación

Desde el punto de vista social y práctico, un sistema digital centralizado reduce el tiempo de recuperación de objetos perdidos, mejora la trazabilidad del proceso y disminuye la dependencia de canales informales que hoy resultan ineficientes. Las soluciones existentes revisadas como antecedentes (Universidad Ean, s.f.; UniFind, s.f.; LOFO Technologies, s.f.) confirman que este es un problema reconocido y abordado en distintos contextos universitarios, pero ninguna de ellas resuelve de forma explícita el riesgo de que un objeto encontrado sea reclamado por alguien que no es su verdadero dueño, ya que exponen abiertamente los detalles del objeto.

Desde el punto de vista académico, este proyecto permite aplicar de manera integral el ciclo de la ingeniería de software —análisis del problema, diseño de la solución, modelado de datos, arquitectura, pruebas y despliegue— sobre un caso con un reto de diseño genuino: cómo verificar la identidad del reclamante sin exponer información que facilite el fraude. Esto justifica tanto la pertinencia del problema como el valor de la solución propuesta por L&F.

## 7. Objetivos

### 7.1 Objetivo general

Desarrollar una aplicación web para la comunidad universitaria que permita gestionar el reporte, búsqueda y recuperación de objetos perdidos y encontrados, mediante un mecanismo de verificación por comparación de atributos ocultos que mitigue el riesgo de reclamaciones fraudulentas.

### 7.2 Objetivos específicos

1. Analizar y documentar los requerimientos funcionales y no funcionales del proceso de gestión de objetos perdidos dentro del campus universitario mediante técnicas de elicitación de información con la comunidad académica.
2. Diseñar la arquitectura del sistema y el modelo de datos, contemplando la lógica de protección de información sensible y la estructura de comparación de atributos para la validación de reclamos.
3. Construir el producto mínimo viable (MVP) que integre el módulo de autenticación de usuarios, la publicación de reportes con visibilidad restringida y el formulario interactivo de verificación.
4. Ejecutar pruebas funcionales e implementar el despliegue del software en un entorno web accesible para la validación del docente y los usuarios del campus.

## 8. Alcance del producto

### 8.1 Alcance incluido

**Gestión de usuarios e identidad:** Registro, inicio de sesión y autenticación de estudiantes, docentes y personal administrativo mediante correo institucional.

**Publicación de reportes:** Módulo para reportar objetos encontrados ocultando sus características distintivas (marcas específicas, números de serie, contenido interno) y objetos perdidos con datos generales de ubicación y hora.

**Formulario de reclamo y verificación de atributos:** Sistema automatizado que compara la descripción ingresada por el reclamante con los datos ocultos del objeto reportado para validar la propiedad.

**Panel de administración:** Interfaz para que el personal autorizado (bienestar/vigilancia) gestione la custodia física, apruebe o rechace reclamos que requieran revisión manual y modere las publicaciones.

**Notificaciones básicas:** Avisos dentro del sistema sobre el estado del reclamo (aprobado, rechazado o en revisión).

## 8.2 Fuera de alcance

**Geolocalización en tiempo real:** No se implementará rastreo GPS ni mapas interactivos del campus.

**Sistema de mensajería/chat en vivo:** No se desarrollará un chat privado directo entre usuarios para evitar interacciones no moderadas o riesgos de seguridad.

**Integración con cámaras de seguridad:** No se realizará integración automatizada con el sistema de videovigilancia de la universidad.

**Aplicación móvil nativa:** No se construirán aplicaciones para iOS o Android (la solución será exclusivamente una aplicación web con diseño adaptativo/responsive).

**Recompensas económicas o pagos:** No se gestionarán transacciones monetarias dentro de la plataforma.

## 8.3 Producto mínimo viable (MVP)

Al finalizar el tercer corte, el MVP consistirá en una aplicación web funcional y desplegada que permitirá a los usuarios autenticados publicar objetos encontrados omitiendo detalles clave. Cuando otro usuario busque un objeto perdido, llenará un formulario declarando las características del artículo; si el sistema confirma coincidencia entre los atributos, se notificará al administrador para habilitar la entrega física del objeto en el punto de custodia del campus.

## 9. SEGUNDO CORTE — Formulación, análisis y diseño

### 9.1 Identificación de interesados

| Interesado                                                             | Relación con el proyecto                                                                             | Necesidades/expectativas                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Usuario (estudiante, docente o administrativo)                         | Actor principal; reporta objetos perdidos/encontrados y solicita reclamaciones                       | Recuperar sus pertenencias rápido y sin que su información quede expuesta a terceros               |
| Administrador (bienestar universitario, vigilancia u objetos perdidos) | Gestiona reportes, revisa reclamaciones, verifica propiedad, aprueba/rechaza y registra devoluciones | Contar con herramientas confiables para validar reclamaciones antes de entregar un objeto          |
| Institución universitaria                                              | Interesado indirecto                                                                                 | Un proceso más ordenado y trazable, con menor carga operativa para el personal de objetos perdidos |

### 9.2 Técnicas de elicitación aplicadas

#### 1. Entrevistas semiestructuradas

- **Objetivo:** Explorar las experiencias previas de la comunidad al enfrentar la pérdida de objetos e identificar falencias en los métodos informales actuales.
- **Participantes:** 5 estudiantes de diversas facultades y 1 miembro del personal de apoyo y vigilancia del campus.
- **Periodo / Fecha:** 14 de septiembre de 2026 – 16 de Septiembre de 2026.
- **Herramienta utilizada:** Guión de preguntas predefinidas aplicado en sesiones presenciales.
- **Principales hallazgos:**
  - El 100% de los entrevistados ha tenido contacto directo o indirecto con la pérdida de objetos en el campus.
  - Existe un temor generalizado a publicar detalles específicos (como marcas de tecnología o contenido de billeteras) por el riesgo de suplantación.
  - El personal de vigilancia confirmó que el registro actual es manual (cuadernos), lo que dificulta la búsqueda histórica y el seguimiento de casos.

#### 2. Reuniones y talleres de lluvia de ideas (Brainstorming con el equipo)

- **Objetivo:** Estructurar el problema técnico y definir el mecanismo de verificación de atributos ocultos.
- **Participantes:** Sebastián Caicedo y Javier Carta.

- **Periodo / Fecha:** 14 de Septiembre de 2026 y 16 de Septiembre de 2026.
- **Herramienta utilizada:** Discord para comunicación y Miro/Jira para la organización de ideas y tareas.
- **Principales hallazgos:**
  - Se definió la separación técnica de datos: **Atributos Públicos** (categoría, color, zona) y **Atributos Privados/Ocultos** (serial, marcas de uso, contenido interno).
  - Se determinó que la imagen del objeto debe ser opcional o estar sujeta a un desenfoque/recorte para no revelar detalles inequívocos antes de la verificación.

### 9.3 Muestras de las herramientas utilizadas

**Guión de entrevista para levantamiento de requerimientos (Aplicado a comunidad universitaria):**

**1. ¿Alguna vez has perdido o encontrado un objeto personal dentro del campus universitario? ¿Cómo fue el proceso para intentar recuperarlo o entregarlo?**

- **Respuesta resumida:** La mayoría ha perdido o encontrado artículos de uso diario (carnés, audífonos, cargadores o llaves). Reportan que el proceso es caótico y desorganizado, dependiendo de preguntar en recepción/vigilancia o esperar a que alguien publique en redes sociales.

**2. ¿Qué medios utilizas actualmente para buscar u ofrecer objetos perdidos?**

- **Respuesta resumida:** Principalmente grupos de WhatsApp de la carrera o facultad, historias de Instagram o preguntar en el lugar donde perdió o cree que perdió el objeto.

**3. ¿Qué inconvenientes o riesgos encuentras en publicar fotos o descripciones detalladas de un objeto encontrado en redes sociales?**

- **Respuesta resumida:** Coinciden en que publicar la foto o los detalles exactos (marca, color, stickers, o contenido) permite que cualquier persona oportunista reclame el objeto diciendo que es suyo sin forma de comprobarlo.

**4. Si encuentras un objeto de valor, ¿qué información estarías dispuesto a hacer pública y cuál preferirías mantener en reserva hasta que aparezca el dueño real?**

- **Respuesta resumida:** Harían pública únicamente la categoría del objeto, la zona del campus donde se encontró y la fecha. Preferirían mantener ocultos el número de serie, marcas de desgaste, fondo de pantalla o contenido interno.

**5. Si pierdes un objeto, ¿qué datos considerarías necesarios proporcionar para demostrar que te pertenece sin dar margen a dudas?**

- **Respuesta resumida:** Datos específicos que solo el dueño sabría, como stickers pegados, grietas o rayas particulares, contraseña de desbloqueo, o el contenido de los bolsillos/carpetas.

**6. ¿Confiarías en una plataforma web de la universidad que compare tus respuestas sobre el objeto contra los datos guardados en privado por quien lo encontró?**

- **Respuesta resumida:** Sí, manifestaron que les daría mucha más confianza un sistema que valide respuestas privadas en lugar de exponer las fotos en un muro público donde cualquiera puede mentir.

## 7. ¿Qué notificaciones o alertas te gustaría recibir durante el proceso de reclamación de un objeto?

- **Respuesta resumida:** Notificaciones directas por correo o dentro de la plataforma cuando alguien reporte un objeto similar al que perdieron, y alertas sobre el estado de su reclamo (Aprobado, Rechazado o En revisión)

## 9.4 Requerimientos funcionales

Registre los requerimientos funcionales priorizados. Puede ampliar la tabla según sea necesario.

| ID    | Requerimiento                                                                                                                                                                                                                                                             | Prioridad | Criterio de aceptación                                                                                                                | Estado    |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| RF-01 | Registro e inicio de sesión institucional: Permitir a estudiantes, docentes y personal registrarse e iniciar sesión utilizando su correo electrónico.                                                                                                                     | Alta      | El sistema valida que el correo pertenezca al dominio institucional y envía un enlace o token de verificación para activar la cuenta. | Pendiente |
| RF-02 | Publicación de objetos encontrados con datos ocultos: Permitir a cualquier usuario reportar un objeto encontrado indicando datos públicos (categoría, fecha, lugar) y registrando en campos privados/ocultos las características clave (ej. marcas, contenido, stickers). | Alta      | Las características privadas ingresadas no son visibles en la lista pública de objetos reportados.                                    | Pendiente |
| RF-03 | Búsqueda y filtrado de objetos: Permitir a los usuarios realizar búsquedas de objetos perdidos o encontrados mediante filtros por categoría, fecha y ubicación en el campus.                                                                                              | Media     | El sistema muestra los resultados coincidentes desplegando únicamente la información pública autorizada.                              | Pendiente |
| RF-04 | Formulario de reclamación y verificación de atributos: Permitir a un usuario solicitar la reclamación de un objeto                                                                                                                                                        | Alta      | El sistema evalúa las respuestas contra los datos ocultos y asigna un porcentaje o estado de coincidencia ("Coincide" / "No           | Pendiente |

|       |                                                                                                                                                                                                                   |       |                                                                                                                                 |           |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|       | respondiendo un cuestionario donde declare los atributos específicos del artículo.                                                                                                                                |       | coincide").                                                                                                                     |           |
| RF-05 | Panel de gestión de custodia (Administrador): Permitir al personal de vigilancia o bienestar visualizar los objetos en custodia, revisar reclamos coincidentes y actualizar el estado a "Devuelto" o "Rechazado". | Alta  | Solo los usuarios con rol Administrador pueden cambiar el estado final de un objeto y registrar la firma/constancia de entrega. | Pendiente |
| RF-06 | Notificaciones de estado de reclamo: Notificar al usuario por correo o dentro del sistema cuando su solicitud de reclamo sea evaluada o aprobada para retiro.                                                     | Media | Se genera un mensaje automático al usuario notificando si su reclamo fue preaprobado para acercarse al punto de entrega.        | Pendiente |

## 9.5 Requerimientos no funcionales

Incluya atributos de calidad relevantes: seguridad, rendimiento, usabilidad, disponibilidad, mantenibilidad, compatibilidad, privacidad, etc.

| ID     | Atributo                   | Requerimiento medible                                                                                                                                                | Evidencia / prueba                                                                                                                                          |
|--------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RNF-01 | Privacidad y Seguridad     | Las características privadas y atributos de validación de los objetos encontrados deben estar encriptados en la base de datos o restringidos por permisos de acceso. | Inspección del esquema de base de datos y prueba de peticiones API sin token de administrador donde se confirme que no se retornan los atributos ocultos.   |
| RNF-02 | Usabilidad / Accesibilidad | La interfaz web debe ser responsive (adaptable a dispositivos móviles y escritorio) y permitir completar una publicación en menos de 3 minutos.                      | Prueba de usabilidad en dispositivos móviles y reporte de métricas de interfaz (Lighthouse / tiempo de interacción).                                        |
| RNF-03 | Rendimiento                | El tiempo de respuesta en las búsquedas y filtrados de objetos no debe superar los 2 segundos para consultas concurrentes estándar.                                  | Registro de tiempos de respuesta en la consola de red del navegador ( <i>Network DevTools</i> ) o pruebas de carga de endpoints con herramientas de prueba. |

|        |                |                                                                                                                                          |                                                                                                               |
|--------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RNF-04 | Disponibilidad | La aplicación web debe mantenerse desplegada y accesible durante el periodo de evaluación y pruebas en un entorno de hosting en la nube. | Enlace de demostración ( <i>demo</i> ) funcional y ejecutable de forma ininterrumpida desde un navegador web. |
|--------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 9.6 Historias de usuario / casos de uso

### HU-01: Registro e Inicio de Sesión Institucional

- Como estudiante o miembro de la comunidad universitaria,
- quiero registrarme e iniciar sesión con mi correo institucional,
- para acceder de manera segura a la plataforma y gestionar mis reportes.
- **Criterios de aceptación:**
  1. El sistema valida que el correo contenga la extensión institucional autorizada.
  2. Si el correo no es válido o no está verificado, se impide el acceso a las funciones de publicación y reclamo.

### HU-02: Publicar Objeto Encontrado con Atributos Ocultos

- Como usuario que encontró un objeto en el campus,
- quiero publicar el reporte ocultando sus detalles distintivos,
- para evitar que personas ajenas reclamen el objeto de forma fraudulenta.
- **Criterios de aceptación:**
  1. El formulario solicita campos públicos (Categoría, Lugar, Fecha) y campos de verificación privada (Detalles específicos, marcas, contenido).
  2. Al guardar, en la vista pública de objetos solo se visualizan los campos públicos.

### HU-03: Reclamar Objeto por Comparación de Atributos

- Como usuario que perdió un objeto,
- quiero responder un formulario de comprobación indicando las características de mi pertenencia,
- para demostrar que soy el verdadero dueño del objeto publicado.
- **Criterios de aceptación:**
  1. El formulario solicita declarar los atributos específicos que están ocultos.
  2. El sistema compara la información y genera una solicitud enviada al panel administrativo para su validación final.

### HU-04: Gestión de Entregas y Custodia (Administrador)

- Como encargado del punto de objetos perdidos (vigilancia / bienestar),
- quiero revisar las solicitudes de reclamo previamente validadas por el sistema,
- para autorizar la entrega física del objeto al usuario y marcar el reporte como "Devuelto".
- **Criterios de aceptación:**
  1. El administrador puede consultar el historial de coincidencias entre la respuesta del usuario y los atributos ocultos.
  2. Al confirmar la entrega, el objeto cambia su estado a "Devuelto" y deja de mostrarse activo en las búsquedas públicas.

## 9.7 Validación y ajuste del modelado previo

| Elemento revisado                       | Concepción inicial                                                                | Hallazgo de la elicitación                                                                                                | Cambio realizado o justificación                                                                                            |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Actor y Dispositivo (Cliente)</b>    | Se contemplaba el desarrollo simultáneo de una Aplicación Web y una Móvil nativa. | Los usuarios prefieren acceso rápido vía navegador móvil sin instalar aplicaciones pesadas.                               | Se priorizó el desarrollo de una Aplicación Web Responsive (Frontend único).                                                |
| <b>Servicios Externos (Mapas / GPS)</b> | Inclusión de API de mapas para ubicación exacta de los objetos.                   | La ubicación por bloques o zonas (ej. "Cancha 1", "Bloque C") es suficiente y más clara para el contexto universitario.   | Se eliminó la dependencia de APIs de mapas para simplificar el flujo y reducir costos de API.                               |
| <b>Proceso de Reclamación</b>           | El sistema aprobaba el reclamo automáticamente tras la coincidencia de datos.     | El personal administrativo insistió en que la entrega física requiere una validación humana final para evitar errores.    | Se añadió un estado de "Revisión Administrativa" obligatorio previo a la entrega del objeto.                                |
| <b>Modelo de Datos</b>                  | Entidad de objeto con una descripción general única en texto plano.               | La necesidad de seguridad obliga a tratar de forma distinta la descripción pública de la técnica de verificación privada. | Se reestructuró la entidad para almacenar explícitamente <code>descripcionPublica</code> y <code>atributosPrivados</code> . |

## 9.8 Metodología ágil seleccionada.

Para el desarrollo del proyecto L&F (Lost & Found), el equipo seleccionó un marco de trabajo híbrido basado en Scrum con elementos visuales de Kanban. Esta elección se justifica por las siguientes razones:

- Desarrollo incremental e iterativo: Permite construir el Producto Mínimo Viable (MVP) en iteraciones cortas (Sprints), asegurando entregas funcionales al finalizar cada corte académico.
- Adaptabilidad a cambios en requerimientos: Facilita ajustar el alcance (como la simplificación de mapas GPS o el enfoque en web *responsive*) a partir de la retroalimentación del docente y los hallazgos de la elicitación.
- Gestión de un equipo reducido: La flexibilidad de Scrum/Kanban permite dividir de forma clara las responsabilidades entre los dos integrantes (frontend, backend y documentación).

Aplicación práctica de la metodología en el proyecto, la metodología se implementa en el día a día del equipo a través de los siguientes componentes en la herramienta de gestión Jira / Trello:

- Product Backlog: Lista priorizada de todas las historias de usuario (HU-01 a HU-04) y tareas técnicas requeridas para el sistema.
- Sprints (Iteraciones): Ciclos de trabajo organizados de la siguiente manera:
  - Sprint 1 (Segundo Corte): Elicitación de requerimientos, diseño de arquitectura, modelo de datos e inicialización del repositorio en GitHub.
  - Sprint 2 (Segundo Corte): Desarrollo del módulo de autenticación institucional y publicación de reportes con datos ocultos.

- Sprint 3 (Tercer Corte): Implementación del formulario de reclamación, motor de coincidencia de atributos y panel de administración.
- Sprint 4 (Tercer Corte): Pruebas de software, corrección de errores, despliegue en la nube y presentación final.
- Tablero de trabajo (Kanban): Organización visual de las tareas en cuatro estados: *Por hacer (To Do)*, *En progreso (In Progress)*, *En revisión/pruebas (In Review/QA)* y *Hecho (Done)*.
- Reuniones de seguimiento: Sincronizaciones breves (al inicio de cada semana o por Discord) para revisar bloqueos técnicos, coordinar integraciones entre frontend y API, y verificar el avance del repositorio de GitHub.

## 10.4 Product Backlog

| ID | Historia / tarea | Prioridad | Estimación | Responsable | Estado |
|----|------------------|-----------|------------|-------------|--------|
|    |                  |           |            |             |        |
|    |                  |           |            |             |        |
|    |                  |           |            |             |        |
|    |                  |           |            |             |        |
|    |                  |           |            |             |        |
|    |                  |           |            |             |        |
|    |                  |           |            |             |        |

## 10.5 Arquitectura de software

Incluya el diagrama de arquitectura y explique componentes, responsabilidades, comunicación entre componentes y principales decisiones técnicas.

[Inserte aquí el diagrama de arquitectura]

---

---

---

---

---

## 10.6 Modelo de datos

Incluya el modelo entidad-relación, modelo lógico o estructura de persistencia utilizada, según corresponda.

[Inserte aquí el diagrama/modelo de datos]

---

---

---

---

## 10.7 Diseño de interfaz / prototipo

Incluya wireframes, mockups o prototipos de las interfaces principales y explique el flujo de usuario.

[Inserte aquí imágenes o enlace al prototipo]

## 10.8 Tecnologías y herramientas

| Categoría                    | Tecnología / herramienta | Justificación   |
|------------------------------|--------------------------|-----------------|
| Frontend                     | [Tecnología]             | [Justificación] |
| Backend                      | [Tecnología]             | [Justificación] |
| Base de datos                | [Tecnología]             | [Justificación] |
| Control de versiones         | [Tecnología]             | [Justificación] |
| Pruebas                      | [Tecnología]             | [Justificación] |
| Despliegue / infraestructura | [Tecnología]             | [Justificación] |
| Gestión del proyecto         | [Tecnología]             | [Justificación] |

## 10.9 Plan de trabajo del segundo al tercer corte

| Sprint / Iteración | Objetivo | Entregables | Responsables | Fecha |
|--------------------|----------|-------------|--------------|-------|
| Iteración 1        |          |             |              |       |
| Iteración 2        |          |             |              |       |
| Iteración 3        |          |             |              |       |
| Iteración 4        |          |             |              |       |

## 10.10 Riesgos

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Respuesta / mitigación | Responsable |
|--------|--------------|---------|------------------------|-------------|
|        |              |         |                        |             |
|        |              |         |                        |             |
|        |              |         |                        |             |
|        |              |         |                        |             |

## 10.11 Evidencias requeridas para el segundo corte

- Documento actualizado hasta la sección 8.
- Backlog priorizado y planificación de iteraciones.
- Repositorio creado y con historial de trabajo del equipo.
- Arquitectura y modelo de datos definidos.
- Prototipo o diseño de las interfaces principales.
- Avance funcional demostrable acordado con el docente.
- Presentación o demostración del avance.

## 10. TERCER CORTE — Construcción, pruebas y entrega

*Propósito del corte: convertir el diseño en un producto integrado y verificable. La evaluación debe apoyarse en evidencia del software funcionando, el repositorio, las pruebas y la trazabilidad entre lo prometido y lo construido.*

*En el tercer corte el foco está en la ejecución: producto funcional, calidad, trazabilidad, evidencia técnica y capacidad del equipo para explicar las decisiones tomadas.*

### 10.1 Evolución del producto y sprints

*Documente qué ocurrió realmente en cada iteración: objetivo, trabajo terminado, cambios de alcance, dificultades y decisiones. No reconstruya una historia idealizada; se espera una reflexión fiel del proceso.*

*Resuma cada iteración realizada, indicando objetivo, trabajo completado, pendientes, dificultades y decisiones tomadas.*

| Iteración | Objetivo | Completado | Pendiente / cambio | Evidencia |
|-----------|----------|------------|--------------------|-----------|
| 1         |          |            |                    |           |
| 2         |          |            |                    |           |
| 3         |          |            |                    |           |
| 4         |          |            |                    |           |

### 10.2 Funcionalidades implementadas

*Compare el resultado final con los requerimientos e historias definidos. Para cada funcionalidad indique su estado y una evidencia verificable, como prueba, captura, commit, issue o demostración.*

*Relacione requerimientos/historias con su estado final y evidencia.*

| ID | Funcionalidad | Estado final | Evidencia | Observaciones |
|----|---------------|--------------|-----------|---------------|
|    |               |              |           |               |
|    |               |              |           |               |
|    |               |              |           |               |
|    |               |              |           |               |
|    |               |              |           |               |
|    |               |              |           |               |
|    |               |              |           |               |

### 10.3 Pruebas de software

*Demuestre que el sistema fue verificado de manera sistemática. Defina escenarios, entradas o condiciones, resultado esperado, resultado obtenido y estado. Incluya pruebas pertinentes al tipo de solución y evidencias de ejecución.*

*Incluya como mínimo pruebas funcionales y las pruebas técnicas pertinentes al proyecto. Adjunte evidencias.*

| ID    | Tipo | Escenario | Resultado esperado | Resultado obtenido | Estado |
|-------|------|-----------|--------------------|--------------------|--------|
| PR-01 |      |           |                    |                    |        |
| PR-02 |      |           |                    |                    |        |
| PR-03 |      |           |                    |                    |        |
| PR-04 |      |           |                    |                    |        |
| PR-05 |      |           |                    |                    |        |
| PR-06 |      |           |                    |                    |        |

### 10.4 Calidad del código y prácticas de ingeniería

*Explique cómo el equipo procuró que el software fuera comprensible, mantenible y seguro. Incluya prácticas de Git, estructura, convenciones, revisión, manejo de errores/configuración, documentación y otras técnicas realmente utilizadas.*

Describe las prácticas aplicadas: estructura del proyecto, estándares, revisión de código, ramas, commits, manejo de configuración, documentación, seguridad y automatización cuando corresponda.

---

---

---

---

---

---

10.5 Despliegue y ejecución

Permita que otra persona pueda poner en funcionamiento el proyecto o acceder a él. Describa requisitos previos, configuración, instalación, ejecución y despliegue. Nunca publique contraseñas, secretos, tokens o credenciales reales en el documento o repositorio.

Explique cómo instalar, configurar, ejecutar o acceder a la solución. Incluya dependencias, variables de entorno y credenciales de demostración únicamente si son seguras y temporales.

---

---

---

---

---

---

10.6 Evidencia del producto final

Presente evidencia suficiente para comprobar que el MVP funciona. Las capturas deben aportar información, no decorar el documento; cada figura debe tener número, título y nota/fuente cuando corresponda conforme a APA 7.

Incluya capturas de las funcionalidades principales y enlaces válidos al repositorio, demo, video o despliegue.

---

---

---

---

---

---

10.7 Resultados frente a los objetivos

Retome uno por uno los objetivos formulados y explique, con evidencia, en qué grado fueron alcanzados. Evite limitarse a decir 'se cumplió'; indique qué resultado concreto demuestra el cumplimiento.

Analice qué objetivos se alcanzaron, cuáles quedaron parciales y qué evidencia soporta la valoración.

---

---

---

---

---

---

### 10.8 Limitaciones y trabajo futuro

Reconozca aquello que la solución aún no resuelve, restricciones técnicas conocidas y mejoras razonables. Diferencie claramente una limitación actual de una funcionalidad propuesta para versiones futuras.

Declare de forma transparente las limitaciones del producto y las mejoras que podrían desarrollarse posteriormente.

---

---

---

---

---

### 10.9 Conclusiones

Redacte conclusiones derivadas de los resultados, no un resumen del documento. Incluya aprendizajes sobre el producto, decisiones técnicas, proceso de Ingeniería de Software y cumplimiento de objetivos. No introduzca información nueva que no haya sido desarrollada previamente.

Presente las principales conclusiones técnicas, de proceso y de aprendizaje del equipo.

---

---

---

---

---

---

## 11. Entregables finales

Verifique que todos los entregables sean coherentes entre sí y correspondan a la misma versión del proyecto. Los enlaces deben funcionar y el repositorio debe contener instrucciones suficientes para comprender y ejecutar la solución.

- Documento final del Proyecto de Aula.
- Repositorio de código fuente con historial de contribuciones.
- Producto/MVP funcional.
- Backlog y evidencia del proceso de desarrollo.
- Diagramas técnicos actualizados.
- Plan y resultados de pruebas.
- README con instrucciones de instalación/ejecución.
- Presentación final y demostración del producto.
- Video demostrativo, si es solicitado por el docente.

## 11. Matriz sugerida de evaluación

El docente podrá ajustar los porcentajes según la planeación de la asignatura.

| Criterio                           | Segundo corte | Tercer corte |
|------------------------------------|---------------|--------------|
| Comprensión del problema y alcance | 15%           | 5%           |
| Requerimientos y backlog           | 20%           | 10%          |
| Arquitectura, diseño y modelo de   | 25%           | 10%          |

|                                             |     |     |
|---------------------------------------------|-----|-----|
| datos                                       |     |     |
| Gestión del proyecto y trabajo colaborativo | 15% | 15% |
| Implementación / producto funcional         | 15% | 30% |
| Pruebas y calidad de software               | 5%  | 20% |
| Documentación, sustentación y demo          | 5%  | 10% |

## 12. Registro de seguimiento

Utilice esta tabla durante los dos cortes para dejar trazabilidad de avances, compromisos y observaciones. Debe actualizarse después de cada revisión significativa con el docente.

| Fecha | Avance presentado | Compromisos | Responsable(s) | Observaciones docente |
|-------|-------------------|-------------|----------------|-----------------------|
|       |                   |             |                |                       |
|       |                   |             |                |                       |
|       |                   |             |                |                       |
|       |                   |             |                |                       |
|       |                   |             |                |                       |
|       |                   |             |                |                       |

## 13. Referencias

Liste alfabéticamente todas las fuentes citadas en el texto utilizando APA 7. Verifique correspondencia uno a uno entre citas y referencias. Incluya DOI cuando exista y prefiera fuentes académicas, documentación oficial y fuentes técnicas confiables sobre blogs sin respaldo.

Registre las fuentes técnicas, académicas y documentales utilizadas. Use el formato de citación definido por la institución/docente.

---

---

---

---

---

## 14. Anexos

Ubique aquí material complementario necesario para soportar el proyecto pero demasiado extenso para el cuerpo principal. Cada anexo debe ser mencionado desde el texto y tener una identificación clara.

Incluya información complementaria que aporte evidencia sin sobrecargar el cuerpo principal: diagramas adicionales, resultados de pruebas, manuales, actas, enlaces, etc.

---

---

---

---